

Helicopter my Adopter



1^ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου
Σχ. Έτος 2025- 2026



Επιμέλεια: Αναστασία Κωνσταντέλου
Τμήμα: Ε1 (25-26)

Περιεχόμενα

- Εισαγωγικό Σχόλιο
- Εισαγωγή στο έργο
- Η κίνηση στα Drone
- Άξονες XYZ
- Προσομοίωση πτήσης σε Scratch
- Θυρίδες Συναισθημάτων (mat + πλήκτρα WASD)
- Σχέδιο Πτήσης (mat + Πλήκτρα 0..9, πλοήγηση με βελάκια)
- Σενάριο: 3 Χώρες
- Αέρο -Πιάνο
- Χορογραφία
- Συμπεράσματα
- Σχόλιο για τα περιβάλλον Blockly

Εισαγωγικό Σχόλιο

Η επιλογή μας να εργαστούμε με drone πραγματοποιήθηκε σε μια χρονική συγκυρία που προηγήθηκε των πρόσφατων εξελίξεων και συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός αυτό μάς οδήγησε σε σκέψεις σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας και τον ρόλο της στην κοινωνία. Ειδικότερα, να προσδιορίσουμε τον σκοπό τέτοιων τεχνολογικών εργαλείων, μετατοπίζοντας τη βαρύτητα από χρήσεις που συνδέονται με συγκρούσεις σε εφαρμογές που προάγουν τη συνεργασία, την κατανόηση και το κοινό καλό.

Στο πλαίσιο του έργου επιδιώξαμε να αξιοποιήσουμε το drone ως ένα μέσο καλλιέργειας της ενσυναίσθησης και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Η προσέγγισή μας εστιάζει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που ενισχύουν την κατανόηση των συναισθημάτων, προάγουν τη συμπερίληψη και δημιουργούν ευκαιρίες για ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών.

Παράλληλα, επιχειρούμε να συνδέσουμε την εκπαιδευτική αξιοποίηση της τεχνολογίας με ευρύτερες αρχές, όπως η βελτίωση της ζωής των πολλών και όχι των λίγων, η μείωση των ανισοτήτων και η ενίσχυση της συμμετοχής και της δημοκρατικής κουλτούρας. Το drone δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα τεχνολογικό εργαλείο, αλλά ως ένα μέσο που μπορεί να υποστηρίξει αξίες και δεξιότητες απαραίτητες για έναν πιο δίκαιο και ανθρώπινο κόσμο.

Η δραστηριότητα κορυφώνεται με μια «χορογραφία», όπου μαθητές και drone κινούνται μαζί στον ίδιο ρυθμό, δημιουργώντας μαζί ένα δίδαγμα: ότι η τεχνολογία μπορεί να γίνει μέρος της ανθρώπινης έκφρασης και όχι εργαλείο απομάκρυνσης ή βίας.

Οι μαθητές δημιούργησαν συνθήματα όπως «Bomba? NO Bomba!», «Τούμπα; Ναι, τούμπα!» — όπου το drone αντί για καταστροφή εκτελεί μια παιχνιδιάρικη φιγούρα — και «Θέλω drone χορευτή, όχι drone βομβιστή!». Τα συνθήματα αυτά εκφράζουν μια βαθύτερη ανάγκη των παιδιών να δουν την τεχνολογία ως σύμμαχο της χαράς, της ειρήνης και της συλλογικής εμπειρίας.

Με αυτή την προσέγγιση, το έργο μας επιχειρεί να συνδεθεί ουσιαστικά με το πνεύμα του διαγωνισμού «Ανοιχτές Τεχνολογίες για το Κοινό Καλό», αναδεικνύοντας ότι το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία, αλλά κυρίως προς ποια κατεύθυνση επιλέγουμε να τη χρησιμοποιήσουμε.

Εισαγωγή

Το έργο «Helicopter my Adopter» αποτελεί μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση που συνδυάζει τη ρομποτική, τον προγραμματισμό και τη δημιουργική έκφραση. Μέσα από τη χρήση drone, οι μαθητές εισάγονται βιωματικά σε βασικές έννοιες της υπολογιστικής σκέψης, όπως οι άξονες κίνησης, οι αλγόριθμοι και ο προγραμματισμός. Παράλληλα, αξιοποιούνται εργαλεία όπως το Scratch, το micro:bit και το GeoGebra, ώστε οι μαθητές να σχεδιάζουν, να προσομοιώνουν και να δοκιμάζουν τις ιδέες τους σε ασφαλές περιβάλλον πριν τις εφαρμόσουν σε πραγματικές συνθήκες.

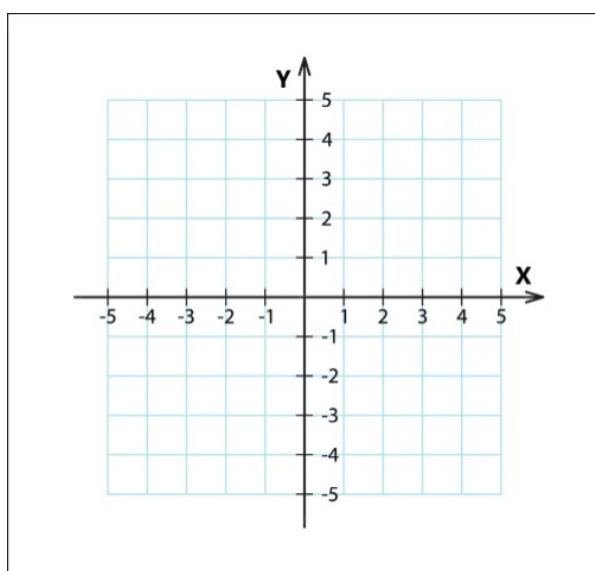
Το έργο δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογική εκπαίδευση, αλλά επεκτείνεται και στην ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Μέσα από δραστηριότητες όπως οι «Θυρίδες Συναισθημάτων» και το σενάριο «3 Χώρες», οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν την έννοια των κανόνων, της συνεργασίας και της ενσυναίσθησης. Τέλος, η ενσωμάτωση της χορογραφίας με drone δίνει μια καλλιτεχνική διάσταση στο έργο, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και τη σύνδεση της τεχνολογίας με την ανθρώπινη έκφραση.

Η κίνηση στα drone

Τα ιπτάμενα οχήματα κινούνται διαφορετικά από ότι τα οχήματα εδάφους. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε πώς κινούνται ειδικά τα drone.

Ας δούμε πρώτα τα οχήματα που κινούνται στο έδαφος. Αυτά κινούνται σε δύο διαστάσεις (που τις ονομάζουμε X και Y). Κινούνται μπρος–πίσω και δεξιά–αριστερά.

Σύστημα αξόνων XY:



Αυτοκίνητο



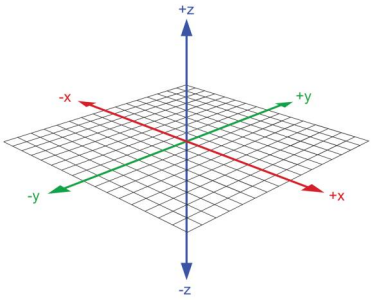
Ένα αυτοκίνητο, για παράδειγμα, μπορεί να πάει εμπρός (ποιος άξονας;) να κάνει όπισθεν, να στρίψει δεξιά ή αριστερά (ποιος άξονας/άξονες;)

«Βάλτε» νοητά το αυτοκίνητο πάνω στο σύστημα αξόνων και κινήστε το. Πώς στρίβει;

Το αυτοκίνητο μπορεί να στριφογυρίζει σαν σβούρα γύρω από το κέντρο του; Υπάρχουν οχήματα που το κάνουν αυτό; Τι πρέπει να κάνουν για να στριφογυρίζουν;

Βλέπε: <https://www.youtube.com/watch?v=Z-ZkmpQBIFo>

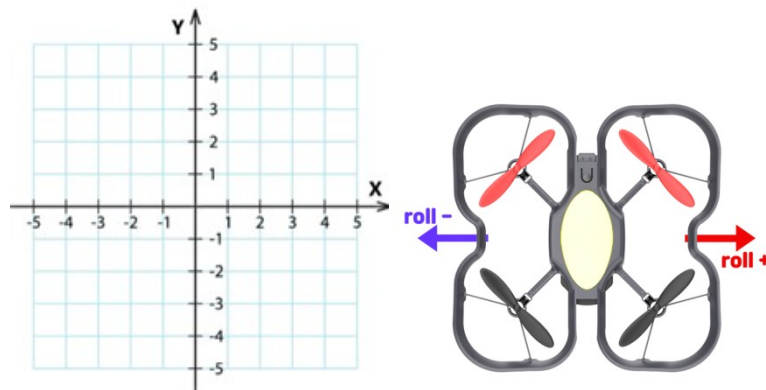
Ας πάμε τώρα στα drone. Τα drone κινούνται σε τρεις διαστάσεις (τις ονομάζουμε X Y Z). Κινούνται μπροστά-πίσω, δεξιά-αριστερά και πάνω-κάτω. Μπορούν επίσης να στριφογυρίζουν γύρω από το κέντρο τους.

Σύστημα αξόνων XYZ	Drone
	

Για να περιγράψουμε την κίνηση των drone στον αέρα, έχουμε συγκεκριμένες λέξεις (όρους). Οι όροι αυτοί λέγονται: **Roll**, **Pitch**, **Throttle** και **Yaw**.

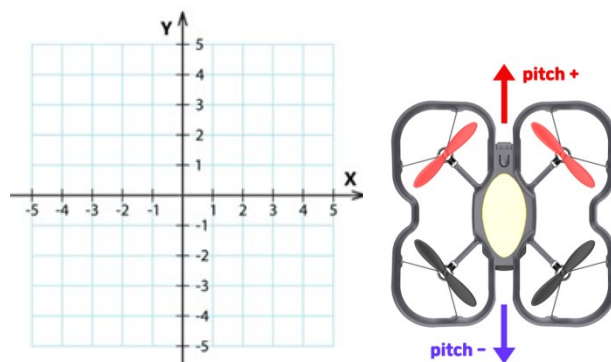
Ας δούμε πρώτα τα **Roll** και **Pitch** (άξονες X και Y)

Roll



Ο δισδιάστατος χώρος μας είναι πιο οικείος. Το **Roll** είναι η κίνηση που γίνεται **δεξιά** και **αριστερά**, στον άξονα **X**. Κινήστε νοητά το drone δεξιά και αριστερά στον άξονα X. (Δεν το στρίβουμε). Όταν κινούμαστε δεξιά, το X μεγαλώνει. Όταν κινούμαστε αριστερά, το X μικραίνει.

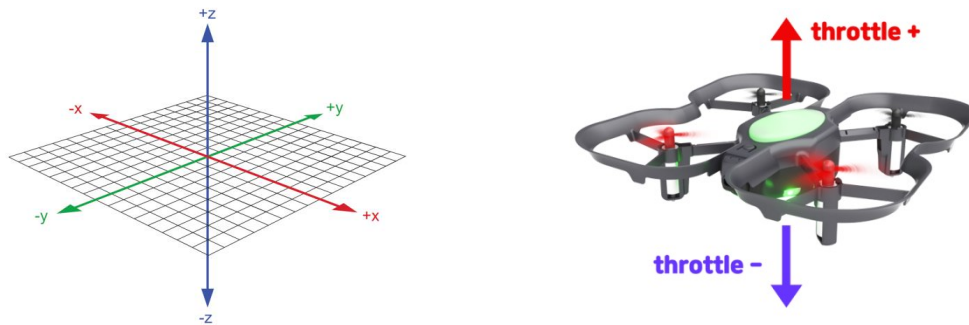
Pitch



Το **Pitch** είναι η κίνηση που γίνεται **μπροστά** και **πίσω**, στον άξονα **Y**. Κινήστε νοητά το drone μπροστά και πίσω στον άξονα Y. Όταν κινούμαστε μπροστά, το Y μεγαλώνει. Όταν κινούμαστε πίσω, το Y μικραίνει.

Στη συνέχεια θα δούμε τα **Throttle** και **Yaw** (άξονας Z)

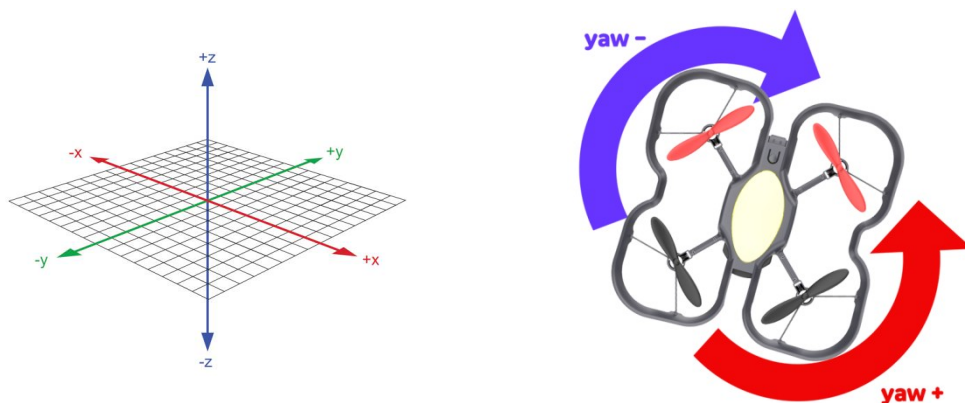
Throttle



Το **Throttle** είναι η κίνηση πάνω και κάτω στον άξονα Z, δηλαδή ψηλά και χαμηλά. Όταν δίνουμε θετικό Throttle, το drone ανεβαίνει. Όταν δίνουμε αρνητικό Throttle, το drone κατεβαίνει.

Yaw

Το **Yaw** είναι η κίνηση που κάνει το drone, σαν να κάνει σβούρα έχοντας «καρφωμένο» τον άξονα Z στο κέντρο του. Έτσι μπορεί να στρέφεται και να δείχνει προς διαφορετική κατεύθυνση. **Θετικό yaw** στρίβει προς τα **αριστερά** και **αρνητικό yaw** στρίβει προς τα **δεξιά**. (ανάποδη λογική από το Roll).

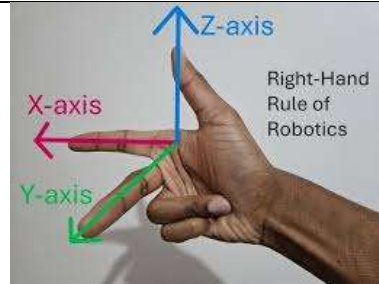


Άξονες XYZ

Τοποθετήστε το drone σε μια επιφάνεια μπροστά σας, όπως φαίνεται στην εικόνα:→



Το drone μπορεί να κινηθεί στον χώρο σύμφωνα με τους παρακάτω άξονες:→



Περιστρέψτε το drone σαν να έχουμε «καρφώσει» τον αντίχειρά μας στο κέντρο του drone (Z-άξονας) (Στροφή Δεξιά-Αριστερά στο επίπεδο)



Σηκώστε λίγο το drone από την επιφάνεια και περιστρέψτε το σαν να έχουμε «καρφώσει» τον δείκτη μας στο κέντρο του drone (X-άξονας) (Γέρνει Δεξιά - Αριστερά)



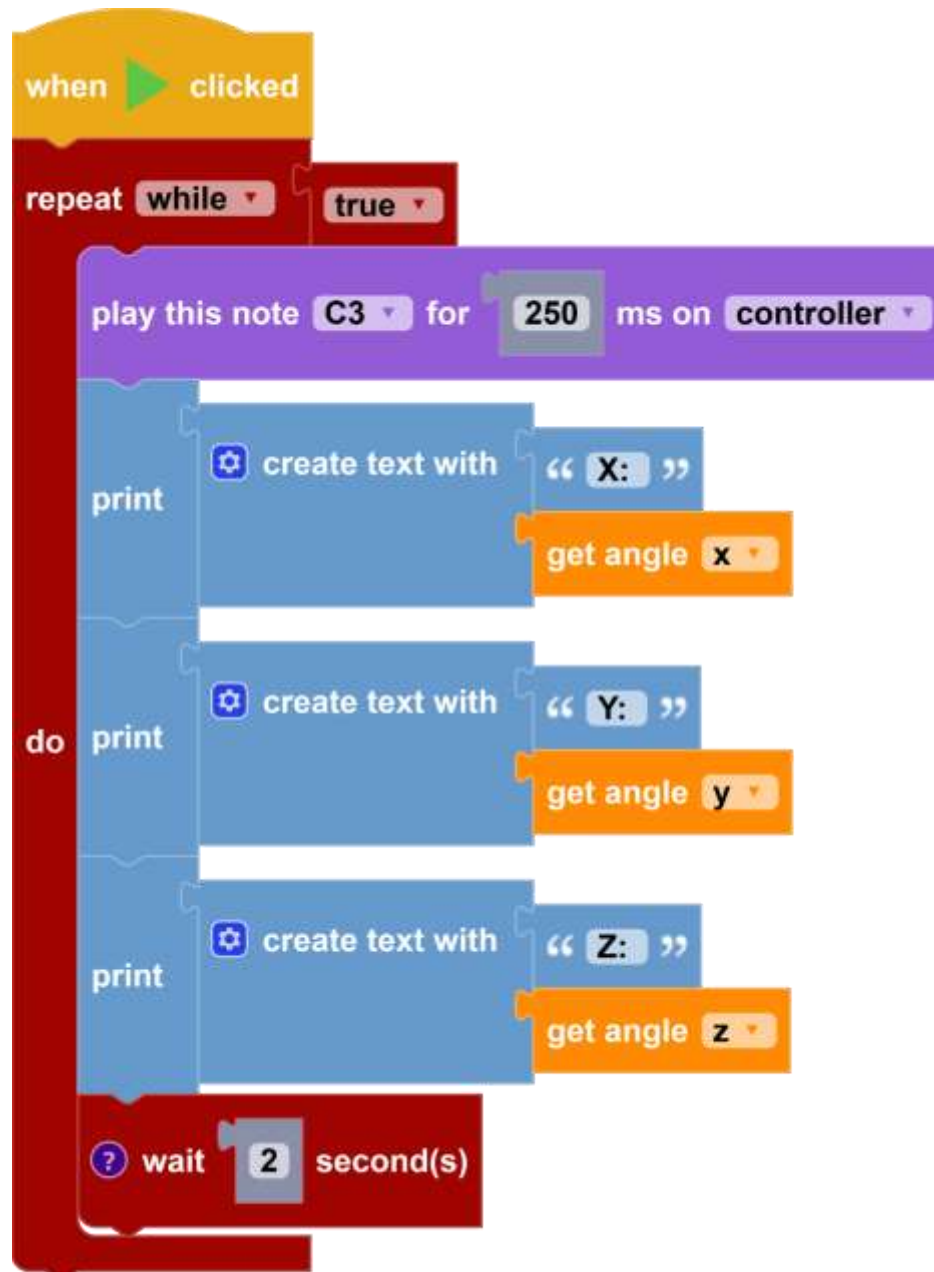
Σηκώστε λίγο το drone από την επιφάνεια και περιστρέψτε το σαν να έχουμε «καρφώσει» τον μέσο μας στο κέντρο του drone (Y-άξονας) (Γέρνει πάνω-κάτω)



Στο:

<https://codrone.robotlink.com/edu/blockly/>

Γράψτε τον παρακάτω κώδικα:



Συνδέστε το drone και τρέξτε (Run) το πρόγραμμα. Στην κονσόλα εμφανίζονται οι τιμές X Y Z, κάθε 2 δευτερόλεπτα.

Ομάδα:	
--------	--

Πρόβλεψη

Τι νομίζετε ότι θα συμβεί;

		
Όταν το drone γέρνει δεξιά, η τιμή του X θα: ☐ αυξάνεται ☐ μειώνεται	Όταν το drone γέρνει προς τα κάτω, η τιμή του Y θα: ☐ αυξάνεται ☐ μειώνεται	Όταν το drone στρίβει προς τα δεξιά, η τιμή του Z θα: ☐ αυξάνεται ☐ μειώνεται

Μετρήσεις

Περιστρέψτε το drone και προσπαθήστε να το φέρετε στη θέση: 0,0,0.

Περιστρέψτε το drone γύρω από έναν άξονα προς μία κατεύθυνση και μετά προς την αντίθετη, π.χ. (αριστερά – δεξιά) ή (πάνω – κάτω)

Προσπαθήστε να περιστρέψετε το drone μόνο γύρω από έναν άξονα κάθε φορά.

Προσπαθήστε να πετύχετε τιμές περίπου **+50 έως +100** ή **-50 έως -100**.

Καταγράψτε στον πίνακα τους αριθμούς :

1.↓		2.↓		3.↓	
X		Y		Z	
Γέρνει	Τιμή	Γέρνει	Τιμή	Στρίβει	Τιμή
Δεξιά		(κόκκινοι έλικες) Κάτω		Αριστερά	
Αριστερά		Πάνω		Δεξιά	

Συμπεράσματα:

Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας εδώ:

Σβήστε από την **παρένθεση** αυτό που ΔΕΝ ισχύει:

X: όταν το drone γέρνει δεξιά, τότε το X (αυξάνεται – μειώνεται)

X: όταν το drone γέρνει αριστερά, τότε το X (αυξάνεται – μειώνεται)

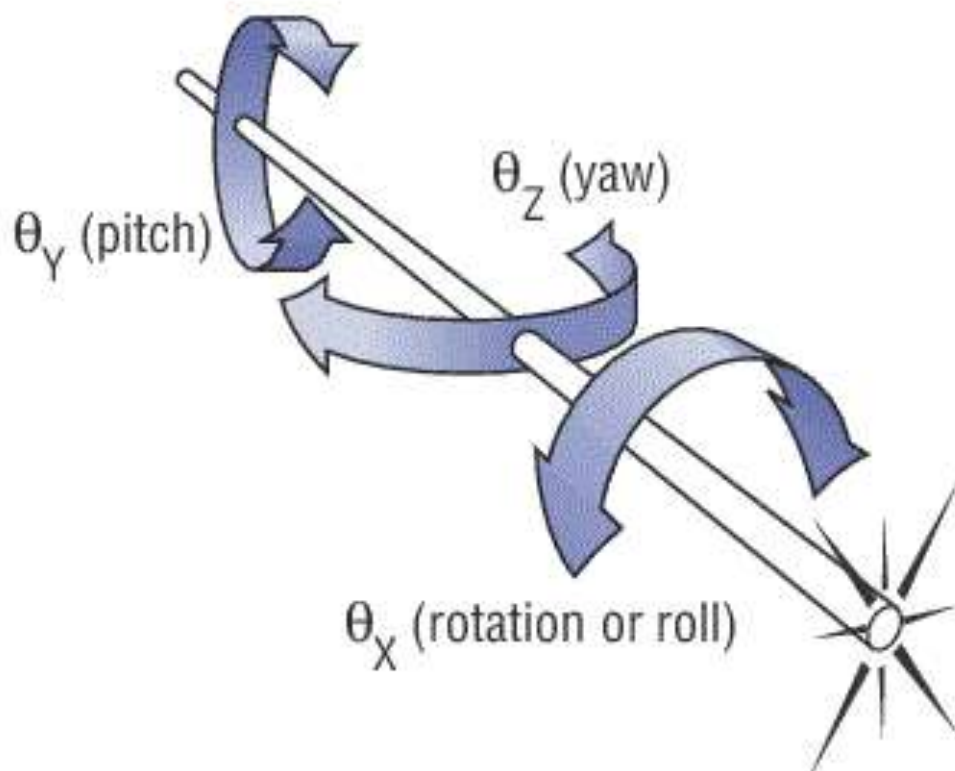
Y: όταν το drone γέρνει προς τα πάνω, τότε το Y (αυξάνεται – μειώνεται)

Y: όταν το drone γέρνει προς τα κάτω, τότε το Y (αυξάνεται – μειώνεται)

Z: όταν το drone στρίβει δεξιά, τότε το Z (αυξάνεται – μειώνεται)

Z: όταν το drone στρίβει αριστερά, τότε το Z (αυξάνεται – μειώνεται)

Στην παρακάτω εικόνα, βάλτε στα βελάκια + ή – αν αυξάνεται ή μειώνεται, σύμφωνα με τις μετρήσεις που κάνατε πριν.



Προσομοίωση πτήσης drone σε περιβάλλον Scratch

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε ένα **περιβάλλον προσομοίωσης πτήσης (flight simulation)** με χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος **Scratch**, με στόχο τη δοκιμή και κατανόηση της συμπεριφοράς ενός drone πριν την εφαρμογή των αντίστοιχων εντολών σε πραγματικό εξοπλισμό.

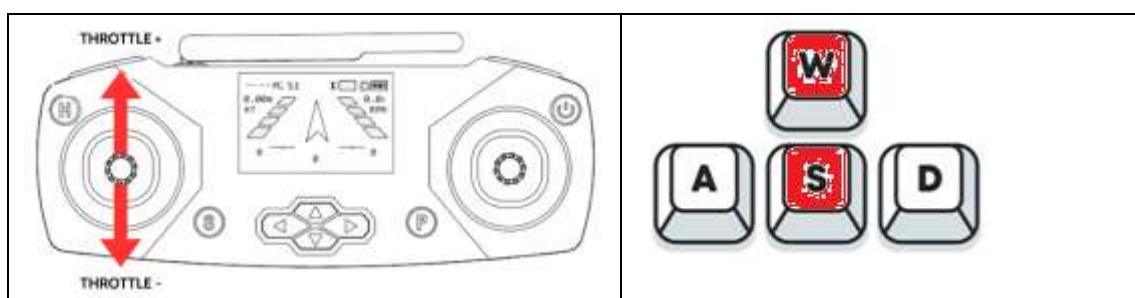
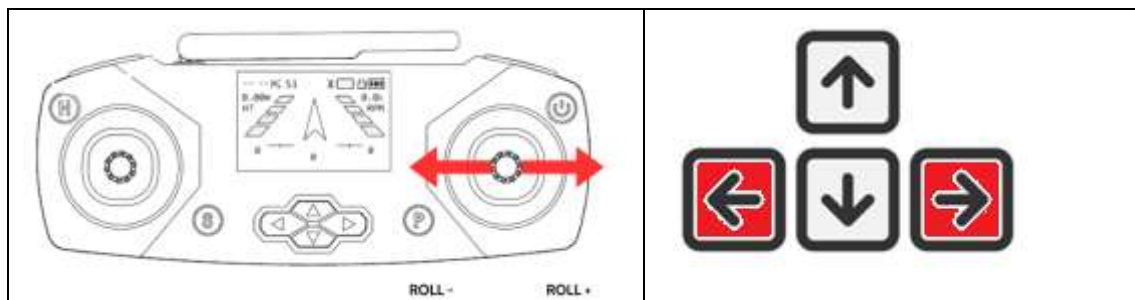
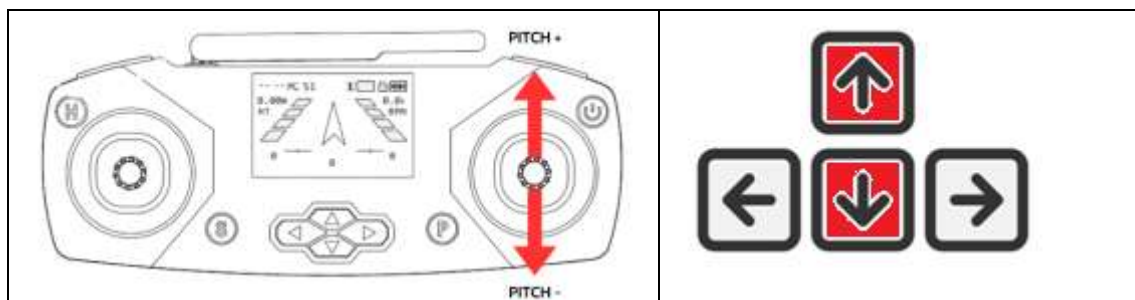
Ακολουθώντας τη λογική που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση πιλότων αεροσκαφών και ελικοπτέρων, όπου προηγείται εκπαίδευση σε **προσομοιωτές πτήσης** πριν από τη χρήση πραγματικού αεροσκάφους, η ανάπτυξη του συγκεκριμένου προσομοιωτή επιτρέπει την **ασφαλή διερεύνηση και επαλήθευση κινήσεων και ακολουθιών πτήσης** σε ελεγχόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Η προσομοίωση προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον μάθησης, όπου οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν χωρίς τον κίνδυνο πρόκλησης φθοράς στον εξοπλισμό ή ατυχημάτων κατά την πτήση. Δεδομένου ότι ο χειρισμός ενός drone απαιτεί συντονισμό και κατανόηση πολλαπλών αξόνων κίνησης, η δυνατότητα δοκιμής και λάθους σε ψηφιακό περιβάλλον λειτουργεί υποστηρικτικά. Παράλληλα, η χρήση του Scratch επιτρέπει την οπτικοποίηση των αξόνων κίνησης (X, Y, Z – roll, pitch, throttle, yaw), διευκολύνοντας την κατανόηση εννοιών που διαφορετικά είναι αφηρημένες.

Ένας ακόμη σημαντικός λόγος είναι η εξοικονόμηση χρόνου και πόρων. Η προσομοίωση επιτρέπει σε όλους τους μαθητές να συμμετέχουν ταυτόχρονα, χωρίς να απαιτείται συνεχής χρήση του φυσικού drone, το οποίο είναι (διαθέτουμε μόνο ένα) και απαιτεί χρόνο προετοιμασίας και επανασύνδεσης.

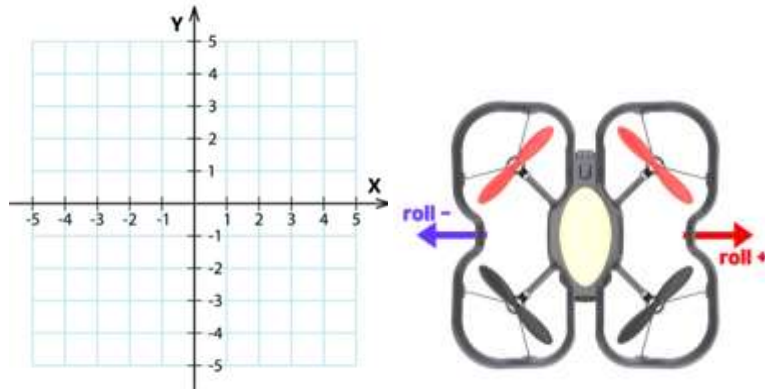
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιστοίχιση του χειρισμού με το πραγματικό controller. Συγκεκριμένα, τα πλήκτρα κατεύθυνσης του πληκτρολογίου (βέλη) αντιστοιχούν λειτουργικά στο δεξί joystick του controller (roll και pitch), ενώ οι εντολές για τον άξονα Z (throttle και yaw) – πλήκτρα wasd προσομοιώνουν τη λειτουργία του αριστερού joystick. Με τον τρόπο αυτό, η προσομοίωση προσεγγίζει σε σημαντικό βαθμό την εμπειρία πραγματικού χειρισμού, επιτρέποντας στους μαθητές να μεταφέρουν ευκολότερα τις δεξιότητες από το ψηφιακό στο φυσικό περιβάλλον (βλ. επόμενη σελίδα).

Η προσομοίωση λειτουργεί ως “ψηφιακό δίδυμο” (digital twin) του drone σε απλοποιημένη μορφή.

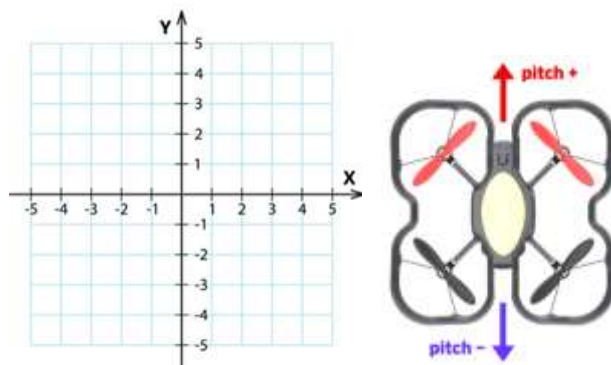


Simulation in Scratch - XYZ

Άξονας X - Roll

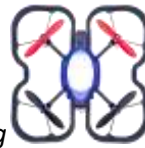


Άξονας Y - Pitch

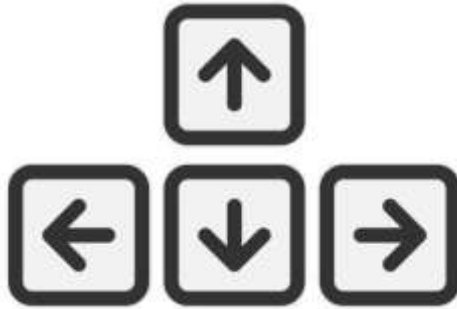


Υλοποίηση στο Scratch

- Βάλτε υπόβαθρο *XY grid* στο Σκηνικό



- Εισάγετε τη μορφή *droneforSimulationScratch.png*



▼
Αρχικοποίηση

▼
x

▼
y

όταν το πλήκτρο **κενό** πατηθεί
πήγαινε στο x: **0** y: **0**

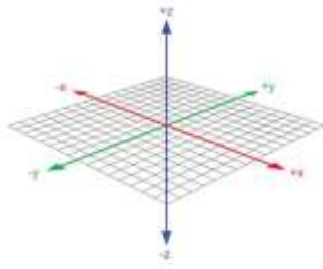
όταν το πλήκτρο **πάνω βέλος** πατηθεί
άλλαξε y κατά **10**

όταν το πλήκτρο **δεξί βέλος** πατηθεί
άλλαξε x κατά **10**

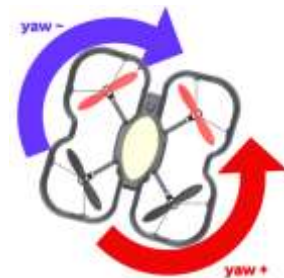
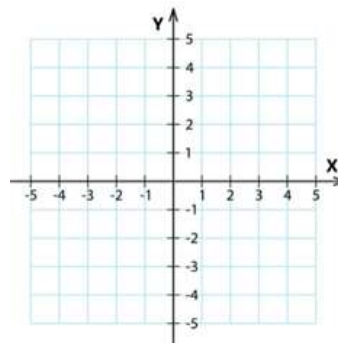
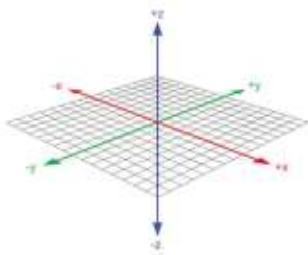
όταν το πλήκτρο **κάτω βέλος** πατηθεί
άλλαξε y κατά **-10**

όταν το πλήκτρο **αριστερό βέλος** πατηθεί
άλλαξε x κατά **-10**

Άξονας Z – Throttle

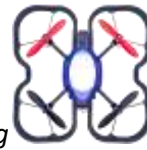


Άξονας Z – Yaw



•

• Υλοποίηση στο Scratch



- Εισάγετε τη μορφή *droneforSimulationScratch.png*



▼
Αρχικοποίηση

▼
Z yaw Throttle

όταν το πλήκτρο **ΚΕΝΟ** πατηθεί
όρισε το μέγεθος σε **100 %**
όρισε το **dir** σε **90**
δείξε στην κατεύθυνση **dir**
πήγαινε στο x: **0** y: **0**

όταν το πλήκτρο **a** πατηθεί
άλλαξε **dir** κατά **-45**
δείξε στην κατεύθυνση **dir**

όταν το πλήκτρο **d** πατηθεί
άλλαξε **dir** κατά **45**
δείξε στην κατεύθυνση **dir**

όταν το πλήκτρο **w** πατηθεί
άλλαξε μέγεθος κατά **10**

όταν το πλήκτρο **s** πατηθεί
άλλαξε μέγεθος κατά **-10**

Προσοχή! Το πληκτρολόγιο γυρισμένο στα Αγγλικά (ENG), όταν τρέχετε το πρόγραμμα.

Εφαρμογή: Ξεκλείδωσε το μήνυμα.

Με χρωματιστά χαρτόνια φτιάξε τις θυρίδες συναισθημάτων:

Σε κάθε θυρίδα αντιστοιχεί ένας φάκελος. Ο φάκελος περιέχει ένα μήνυμα από έναν συμμαθητή σου και ανοίγει μόνο αν καταφέρεις να προσγειώσεις το drone πάνω σε αυτή.

Το drone πρέπει να ανάψει με το χρώμα της θυρίδας. Αυτό είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει.

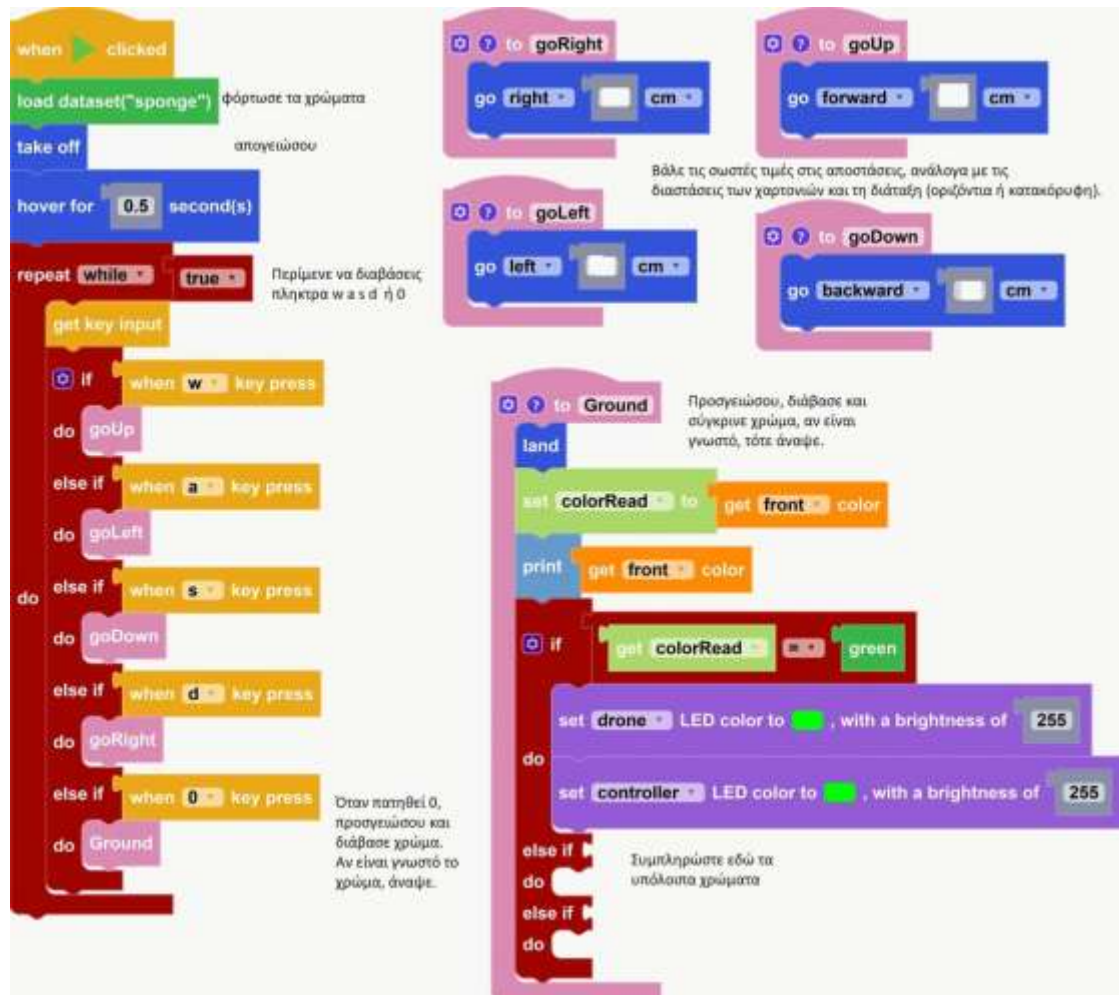


Με τα πλήκτρα WASD οδήγησε το drone στη θυρίδα που επιθυμείς. Προσγείωσέ το με το πλήκτρο O.



Το πρόγραμμα που θα φτιάξεις στο <https://codrone.robolink.com/edu/blockly/>

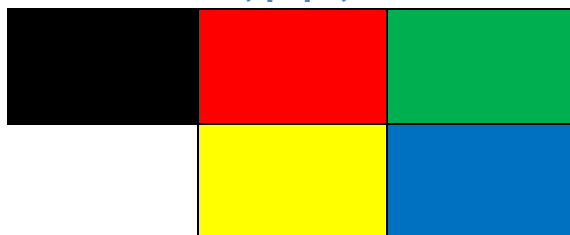
Φαίνεται στην επόμενη σελίδα. Κάνε τις αλλαγές που χρειάζεται.



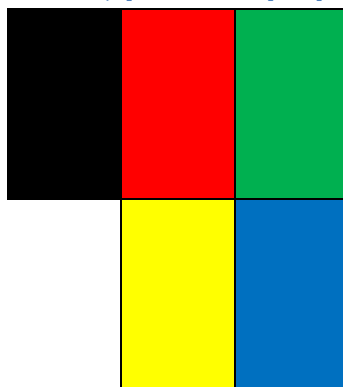
Φτιάξε το δικό σου κόσμο

Πάρε χρωματιστά χαρτόνια τύπου Canson και φτιάξε ένα mat 2x2 με προσθήκη **ενός κελιού που προεξέχει**. Μπορείς να τοποθετήσεις τα χαρτόνια οριζόντια ή κατακόρυφα, όπως σου αρέσει.

Διάταξη οριζόντια



Διάταξη κατακόρυφη



Μέτρησε το μήκος και το πλάτος ενός χαρτονιού. (Θα χρειαστεί στις functions goRight, goLeft, goUp, goDown).

Μάθε στο drone τα χρώματα των χαρτονιών σου, σύμφωνα με τις οδηγίες:

<https://archive.learn.robolink.com/lesson/3-7-color-sensor-cde-blockly/>

(Ξεκινάς από το step 6).

Εδώ για παράδειγμα, έχουμε χρώματα red, green, yellow και blue. Διαβάζουμε, δημιουργούμε το color dataset, το ξε-ζιπάρουμε, το φορτώνουμε στο πρόγραμμα.

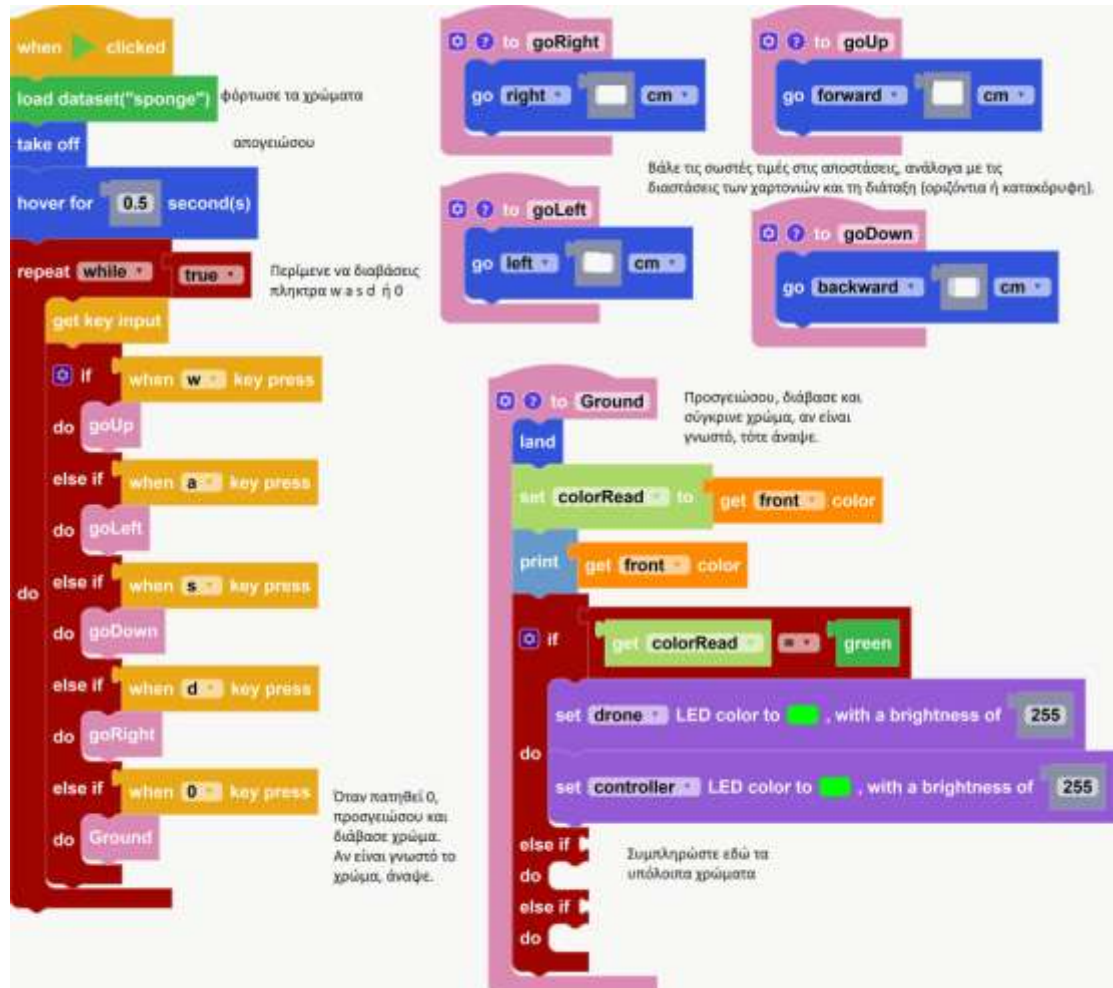
Με τα πλήκτρα w,a,s,d + Enter θα κινείται το drone με βήμα ένα χαρτόνι δεξιά ή πάνω ή κάτω ή αριστερά.

Με το πλήκτρο 0 + Enter, το drone θα προσγειώνεται, θα διαβάζει το χρώμα από το χαρτόνι που προσγειώθηκε, το αποθηκεύει σε μία μεταβλητή και το συγκρίνει με τα χρώματα που

έχει στο color dataset. Αν πέτυχε κάποιο χρώμα που υπάρχει στο dataset, τότε το drone αλλά και ο controller θα ανάψουν με το ίδιο χρώμα.

Γράψε το πρόγραμμα σε blockly εδώ: <https://codrone.robolink.com/edu/blockly/>

Το πρόγραμμα στο blockly θα μοιάζει κάπως έτσι:



Θυρίδες Συναισθημάτων

Όταν τα συναισθήματα πετούν: Μαθαίνοντας την ενσυναίσθηση μέσα από τον προγραμματισμό ενός drone

Σκοπός

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε «Θυρίδες Συναισθημάτων». Το drone πετά πάνω από τις θυρίδες και προσγειώνεται στη θυρίδα που επιλέγει ένας μαθητής. Κάθε θυρίδα περιέχει ένα «συναισθηματικό μυστικό», μέσα σε έναν φάκελο. Ο φάκελος θα ανοίξει μόνο αν καταφέρουμε να προσγειώσουμε το drone στη σωστή θυρίδα και να αποκτήσουμε το «κλειδί» της.

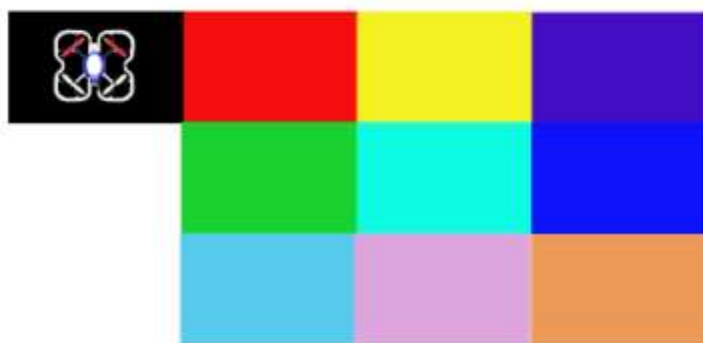
Υλοποίηση

Οι «Θυρίδες Συναισθημάτων» είναι ένας πίνακας 3Χ3. Κατασκευάζουμε ένα πλέγμα (mat) 3Χ3, με χρωματιστά χαρτόνια. Κάθε θυρίδα έχει ένα μοναδικό χρώμα. Προγραμματίζουμε το drone, ώστε με το πάτημα ενός αριθμού (1..9), το drone να πετά και να προσγειώνεται στην αντίστοιχη θυρίδα, να διαβάσει το χρώμα της, και αν είναι ίδιο με αυτό που επέλεξε αρχικά ο μαθητής, να «ανάβει» με το αντίστοιχο χρώμα -έτσι «ξεκλειδώνει».

Χρησιμοποιούμε χρωματιστά χαρτόνια τύπου Canson και φτιάχνουμε ένα mat 3x3 με προσθήκη **ενός κελιού που προεξέχει**. Οι «Θυρίδες» είναι αριθμημένες από το 1 έως το 9, το 0 που προεξέχει είναι η «βάση». Η διάταξη και αρίθμηση των κελιών φαίνεται παρακάτω:

0	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

Παρακάτω φαίνεται μία εφαρμογή του mat, με χρώματα. Το drone είναι τοποθετημένο αρχικά στη θέση 0 (βάση).



Οι δύο πίνακες (οι αριθμοί και τα χρώματα) είναι και ο «**Χάρτης**» των Θυρίδων. Εκτυπώνεται σε δύο όψεις και πλαστικοποιείται, μια με τους αριθμούς και μία με τα χρώματα.



Σε κάθε θυρίδα αντιστοιχεί ένας φάκελος με το ίδιο χρώμα, που μέσα περιέχει ένα μήνυμα από κάποιο παιδί. Ο μαθητής επιλέγει από τον χάρτη το χρώμα που αντιστοιχεί σε έναν αριθμό Θυρίδας. Με το πάτημα του αριθμού (1..9), το drone πετά και προσγειώνεται στην αντίστοιχη θυρίδα, διαβάζει το χρώμα της, και αν είναι ίδιο με το χρώμα του Χάρτη, το drone θα ανάψει με το αντίστοιχο χρώμα. Έτσι, θεωρείται ότι έχει «ξεκλειδώσει» η Θυρίδα και ο μαθητής μπορεί να διαβάσει το μήνυμα που περιέχει ο φάκελος.

Προγραμματισμός drone

Ο προγραμματισμός θα γίνει με blocks:

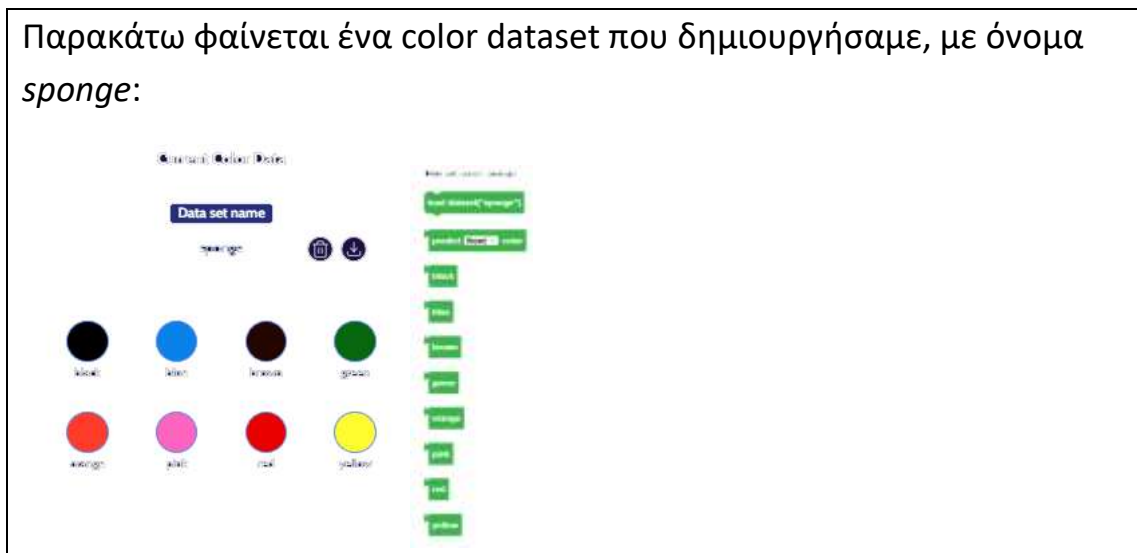
<https://codrone.robotlink.com/edu/blockly/>

Αρχικά, **δημιουργούμε ένα color dataset**, δηλαδή «μαθαίνουμε» στο drone τα χρώματα που θα έχει το mat, σύμφωνα με τις οδηγίες:

<https://archive.learn.robotlink.com/lesson/3-7-color-sensor-cde-blockly/>

Ξεκινάμε από το step 6.

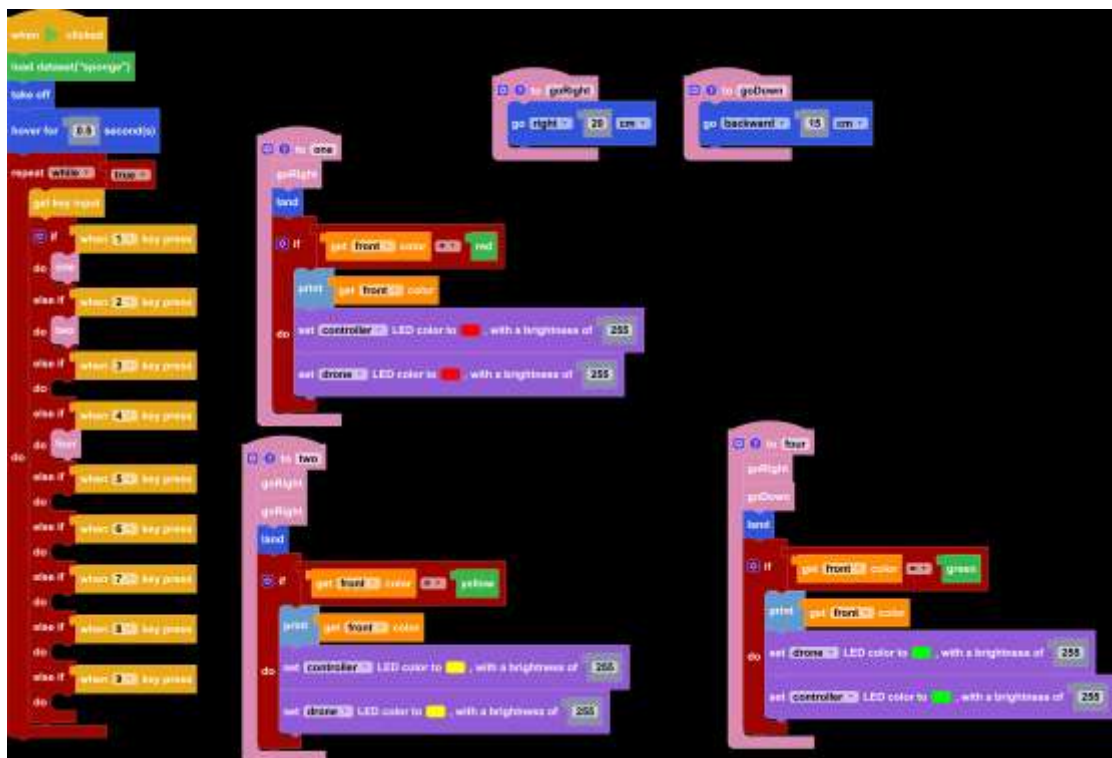
Παρακάτω φαίνεται ένα color dataset που δημιουργήσαμε, με όνομα *sponge*:



Το color dataset μπορούμε να το κάνουμε download. Αποθηκεύεται σαν .zip αρχείο και μπορούμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε, όμως πρέπει να το αποσυμπιέσουμε και να χρησιμοποιούμε το ίδιο όνομα. Επίσης, κάθε φορά που ανοίγουμε το πρόγραμμα, θα πρέπει να επανατοποθετήσουμε τις εντολές που αντιστοιχούν στο color dataset, γιατί χάνονται (είναι ένα bug στο προγραμματιστικό περιβάλλον). Να σημειώσουμε εδώ ότι το προγραμματιστικό περιβάλλον του *blockly* είναι κάπως δύσχρηστο, όταν τα προγράμματα γίνονται λίγο πιο περίπλοκα. Επίσης, μπορεί να κολλήσει και πρέπει να επανεκκινήσουμε και να επανασυνδέσουμε το drone.

Πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα που απεικονίζεται παρακάτω, το drone απογειώνεται και υπάρχει ένα loop που διαβάζει αριθμούς από 1..9. Υπάρχουν **functions** *goRight*, *goDown* που ρυθμίζουν την κίνηση του drone (μόνο δεξιά κατά 1 κελί και μόνο προς τα κάτω κατά ένα κελί. Η κίνηση στις θυρίδες απλουστεύεται σαν λογική και μοιάζει με *προγραμματισμό δαπέδου* (δεξιά →, κάτω ↓). Οι αποστάσεις (cm) αλλάζουν ανάλογα με τις διαστάσεις των χαρτονιών που διαθέτουμε (Στο παράδειγμα χρησιμοποιήσαμε χαρτόνια 30X40). Υπάρχουν **functions** *one*, *two*... που προγραμματίζουμε την κίνηση του drone για να πάει στα αντίστοιχα κελιά. Εδώ φαίνεται ο προγραμματισμός για τους αριθμούς 1, 2 και 4 (κόκκινο, κίτρινο και πράσινο χρώμα αντίστοιχα). Το drone προσγειώνεται όταν φτάσει στο κελί και αν το χρώμα είναι αυτό που αναμένουμε, τότε ανάβει και το drone και το controller με το αντίστοιχο χρώμα. Επίσης εμφανίζεται το χρώμα σαν λεκτικό και στο console.



Σχέδιο Πτήσης

Το ελικόπτερο ξεκινά πάντα από το κελί βάσης 0. Γράψε τις εντολές που θα δώσεις ώστε το ελικόπτερο ξεκινώντας από τη βάση 0 να επισκεφθεί ένα-ένα όλα τα κελιά 1 έως 9. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο τις εντολές (δεξιά →, κάτω ↓). Η ενεργή περιοχή πτήσης είναι μέσα στα κελιά και όχι εξωτερικά.

0	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

Έχουν συμπληρωθεί το 1 το 2 και το 4. Συμπλήρωσε τις οδηγίες για τους υπόλοιπους αριθμούς. Πάντα ξεκινάς από το 0.

1	→
2	→→
3	
4	→↓
5	
6	
7	
8	
9	

- Ποιό κελί έχει την περισσότερη κίνηση;
- Γιατί νομίζεις ότι συμβαίνει αυτό;
- Αν ένα σπίτι βρισκόταν σε αυτό το κελί, πώς θα ήταν η ζωή εκεί;
- Θυμάσαι το παράδειγμα με τις **3 χώρες** όπου όλη η κίνηση περνούσε από μία χώρα;
- Αν όλη η κίνηση περνά από ένα μέρος, μήπως γίνεται φασαρία και ταλαιπωρία για όσους μένουν εκεί;

Νέα αποστολή

Μπορούμε να τοποθετήσουμε το κελί 0 (βάση) σε διαφορετικά σημεία, ώστε να μην περνά όλη η κίνηση από συγκεκριμένα κελιά. Τοποθέτησε το κελί 0 σε άλλη θέση (πάνω στις διακεκομμένες γραμμές) και δοκίμασε.

Πρόσεξε:

- το ελικόπτερο κινείται μόνο μέσα στον πίνακα με τις συνεχείς γραμμές
- χρησιμοποιεί μόνο → και ↓
- τα κελιά με τις διακεκομμένες γραμμές είναι μόνο πιθανές θέσεις της βάσης, όχι χώρος κίνησης.

0			
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

- Συμπλήρωσε τον πίνακα για την τοποθέτηση της βάσης στη νέα θέση, δίνοντας οδηγίες (δεξιά $\rightarrow$, κάτω $\downarrow$).
- Κάθε φορά που περνάς από ένα κελί, βάλε μια μικρή τελεία. Έτσι θα δεις ποια κελιά επιβαρύνονται με περισσότερη κίνηση.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Σχέδιο Πτήσης – Σκέψεις και Αποφάσεις

Στη δραστηριότητα που κάναμε είδαμε ότι κάποιες διαδρομές περνούν διαρκώς από κάποιο κελί. Ας σκεφτούμε τώρα πώς κάποιες αποφάσεις μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά τους άλλους.

- Φαντάσου ότι μένεις στο κελί που έχει τη μεγαλύτερη κίνηση. Πώς θα ένιωθες αν όλα τα ελικόπτερα περνούσαν συνέχεια από πάνω σου;

- Η αρχική απόφαση για την τοποθέτηση της βάσης είναι σημαντική ή όχι; Γιατί;

- Πώς μπορούμε να είμαστε αρκετά δίκαιοι ώστε να μην επιβαρύνεται ένας κάθε φορά;

- Πόσο εύκολο είναι να αλλάζουμε βάση αν ήταν ένα πραγματικό παράδειγμα;

- Δώσε παραδείγματα από την πραγματική ζωή που συμβαίνει κάτι ανάλογο.

- Προσέξατε ότι δεν βάλαμε τη δεξιά και κάτω μεριά του πίνακα;

	1	2	3	
	4	5	6	
	7	8	9	

Οι εντολές κίνησης (μόνο $\rightarrow$ και $\downarrow$), πόσο σημαντικές είναι για την συνολική κίνηση; Σκεφτείτε πώς μας δεσμεύει μια τέτοια αρχική απόφαση.

Στη δραστηριότητα με το ελικόπτερο είδαμε ότι δεν μπορούμε να κινηθούμε όπως θέλουμε, γιατί έχουμε συγκεκριμένες εντολές ($\rightarrow$ και $\downarrow$) και μια συγκεκριμένη θέση βάσης. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην πραγματική ζωή: για παράδειγμα, σε κάποιες χώρες τα αυτοκίνητα κινούνται από τη δεξιά πλευρά του δρόμου, ενώ σε άλλες από την αριστερή. Οι αρχικοί αυτοί κανόνες επηρεάζουν το πώς κινούνται όλοι και πόσο εύκολο είναι να προσαρμοστούν.

Φύλλο Εργασίας

Πόσο σημαντικές είναι κάποιες αποφάσεις στη Σχεδίαση Συστημάτων

Στόχος

Να καταλάβω ότι οι αρχικές αποφάσεις (εντολές και θέση βάσης) επηρεάζουν όλη την κίνηση.

Θυμήσου τη δραστηριότητα

Στο «Σχέδιο Πτήσης»:

- Το ελικόπτερο ξεκινά από τη βάση (κελί 0)
- Μπορεί να κινηθεί μόνο: → (δεξιά) ↓ (κάτω)

Σκέψη πάνω στο φύλλο εργασίας

1. Μπορούμε να βάλουμε τη βάση σε οποιοδήποτε σημείο; Γιατί;

2. Τι συμβαίνει αν η βάση μπει κάτω δεξιά;

3. Ποια κελιά έχουν περισσότερη «κίνηση»; Γιατί συμβαίνει αυτό;

Σύνδεση με την πραγματική ζωή

Σε κάποιες χώρες τα αυτοκίνητα κινούνται:

- από τα δεξιά
- από τα αριστερά

4. Αν αλλάξουμε χώρα, τι δυσκολίες μπορεί να έχει ένας οδηγός;

5. Τι πρέπει να αλλάξει: ο οδηγός ή οι δρόμοι;

Σύγκριση

Περίπτωση	Κανόνες	Τι γίνεται δύσκολο;
Ελικόπτερο	→ και ↓	
Δρόμοι		

Σκέψεις

6. Τι κοινό έχουν το ελικόπτερο και οι δρόμοι;

7. Ποιος αποφασίζει τους κανόνες στην αρχή;

8. Είναι εύκολο να αλλάξουμε τους κανόνες μετά; Γιατί;

Συμπέρασμα

Οι αρχικές αποφάσεις (όπως οι εντολές και η θέση της βάσης) είναι σημαντικές γιατί:

Επιπλέον Εντολές

Αν μπορούσαμε να προσθέσουμε και τις εντολές $\uparrow$ ή $\leftarrow$:

9. Τι θα άλλαζε στις διαδρομές;

10. Θα ήταν πιο εύκολο να φτάσουμε σε όλα τα κελιά;

Σχεδίαση Συστήματος

Ποιές εντολές θέλει αυτή η σχεδίαση;

- ☐ ↑ ←
- ☐ ↓ →
- ☐ ↑ ← ↓ →

	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

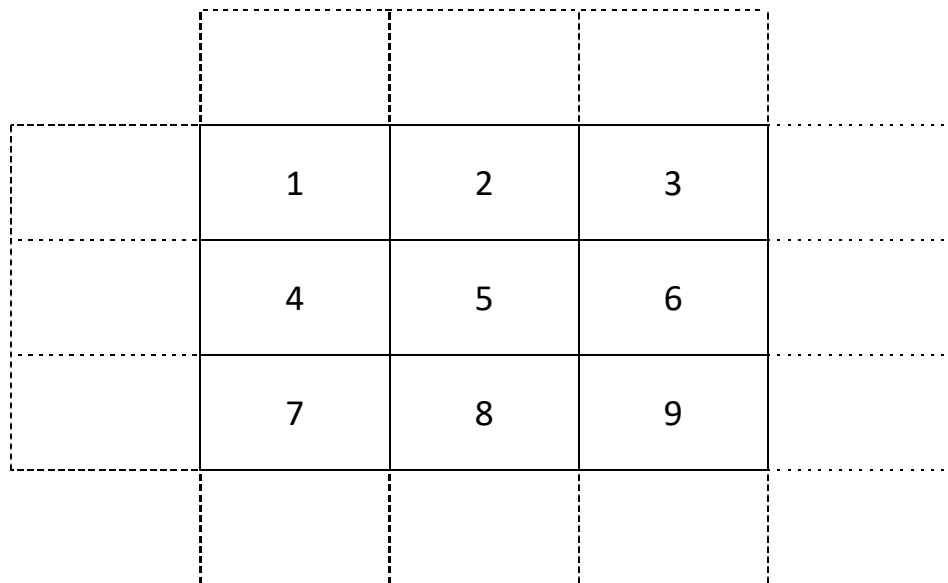
Ποιές εντολές θέλει αυτή η σχεδίαση;

- ☐ ↑ ←
- ☐ ↓ →
- ☐ ↑ ← ↓ →

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	

Ποιές εντολές θέλει αυτή η σχεδίαση;

- ↑ ←
- ↓ →
- ↑ ← ↓ →



Σκέψου:

- Όταν σχεδιάζουμε κάτι, οι πρώτες μας αποφάσεις επηρεάζουν όλα όσα θα συμβούν μετά;
- Ποια σχεδίαση θα προτιμούσες και γιατί;
- Πόσο συμφωνείς με την παρακάτω πρόταση;
Οι δρόμοι, τα αυτοκίνητα, ακόμα και τα συστήματα που χρησιμοποιούμε, έχουν κανόνες που κάποιος αποφάσισε από την αρχή.

when clicked

load dataset("sponge")

take off

hover for 0.5 second(s)

To color dataset πρέπει να ξαναφορτωθεί κάθε φορά. Οι πράσινες εντολές πρέπει να ξαναγραφτούν

To hover λειτουργήσε καλά

repeat while true

get key input

if when 1 key press

do one

else if when 2 key press

do two

else if when 3 key press

do

else if when 4 key press

do four

else if when 5 key press

do

else if when 6 key press

do

else if when 7 key press

do

else if when 8 key press

do

else if when 9 key press

do

to one

goRight

land

Οποδήποτε land!

if get front color = red

do

print get front color

do set controller LED color to red , with a brightness of 255

set drone LED color to red , with a brightness of 255

to two

goRight

goRight

land

if get front color = yellow

do

print get front color

do set controller LED color to yellow , with a brightness of 255

set drone LED color to yellow , with a brightness of 255

Με τα χρώματα, δεν υπάρχει μεγάλη ευελιξία. Αλλιώς, πρέπει να ορίσουμε πίνακες Red, Green, Blue και γίνεται περίπλοκο το πρόγραμμα

goRight, goDown (στην πραγματικότητα πάει πίσω-backward) γίνονται functions για να υπάρχει ευελιξία στα χαρτόνια που θα χρησιμοποιήσουμε (διαστάσεις)

to goRight
go right 20 cm

to goDown
go backward 15 cm

to four

goRight

goDown

land

if get front color = green

do

print get front color

do set drone LED color to green , with a brightness of 255

set controller LED color to green , with a brightness of 255

Οι ροζ εντολές είναι αυτές που αντιστοιχούν στα βελάνκια δεξιά, κάτω που σχεδιάζουν οι μαθητές στο σχέδιο πτήσης

Διδακτικό Σενάριο: 3 Χώρες

Το διδακτικό αυτό σενάριο αποτελεί διαθεματική προσέγγιση υπολογιστικής σκέψης και κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης.

Μέσω τριών διαφορετικών αλγοριθμικών μοντέλων διάσχισης δισδιάστατου πίνακα (διαγώνια, ζιγκ-ζαγκ, σπειροειδής), οι μαθητές διερευνούν πώς η μεταβολή κανόνων σε ένα σύστημα απαιτεί προσαρμογή συμπεριφοράς.

Η δραστηριότητα προσομοιώνει την έννοια της πολιτισμικής σχετικότητας: το ίδιο «υποκείμενο» (drone) οφείλει να λειτουργεί διαφορετικά ανάλογα με το κανονιστικό πλαίσιο του περιβάλλοντος.

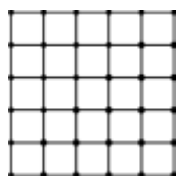
Η σύνδεση με τη ρομποτική (**scratch, micro:bit, drone**) και τη γεωμετρία (**GeoGebra**) ενισχύει τη μεταγνώση, μετατρέποντας την αλγοριθμική προσαρμογή σε βιωματική εμπειρία ενσυναίσθησης.

3 Χώρες

Υπάρχουν τρεις γειτονικές χώρες: η **Ζήτα**, το **Σκουληκάκι** και το **Σαλιγκάρι**.

Σε κάθε χώρα ζουν άνθρωποι με διαφορετικούς κανόνες ζωής.

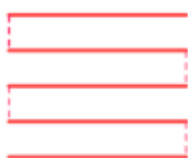
Ένα μικρό drone-επισκέπτης ταξιδεύει από χώρα σε χώρα.



Κάθε χώρα, άμα την κοιτάξουμε από ψηλά δείχνει το ίδιο. Δεν αλλάζει ο χάρτης — αλλάζουν οι κανόνες κίνησης.



- Στη **Ζήτα**, το drone πετά διαγώνια. Για να φτάσει γρήγορα στον προορισμό του, περνά πάνω από άλλους. Μερικές φορές τους ενοχλεί.



- Στο **Σκουληκάκι**, κινείται ήρεμα. Διασχίζει κάθε περιοχή χωρίς να επιστρέφει. Σέβεται τον χώρο που ήδη επισκέφθηκε.



- Στο **Σαλιγκάρι**, κινείται από έξω προς τα μέσα, αργά και μεθοδικά. Δεν αφήνει κανέναν απέξω — αλλά ακολουθεί αυστηρή πορεία.

Το drone δεν είναι «καλό» ή «κακό».

Μαθαίνει ότι για να ταξιδέψει, πρέπει κάθε φορά να σέβεται τους κανόνες της χώρας που επισκέπτεται.

Γεωμετρικός και Προσομοιωτικός Σχεδιασμός Διαδρομών Drone

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τροχιών κίνησης του drone ακολουθήθηκε μια **πολυεπίπεδη μεθοδολογική προσέγγιση**, η οποία συνδυάζει γεωμετρική μοντελοποίηση, ψηφιακή προσομοίωση και οπτικοποίηση.

Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό **GeoGebra** για τον **γεωμετρικό σχεδιασμό των διαδρομών**.

Στη συνέχεια, οι διαδρομές που σχεδιάστηκαν στο GeoGebra μεταφέρθηκαν σε περιβάλλον **Scratch**, όπου υλοποιήθηκε ένας **προσομοιωτής κίνησης (flight simulation)**.

Τέλος, υλοποιήθηκε μια **απλουστευμένη οπτικοποίηση των ίδιων τροχιών στο micro:bit**, χρησιμοποιώντας το **LED matrix 5×5** της συσκευής. Μέσω της διαδοχικής ενεργοποίησης των LED αναπαρίσταται η πορεία ενός σημείου πάνω στο πλέγμα, επιτρέποντας την οπτική κατανόηση των μοτίβων κίνησης.

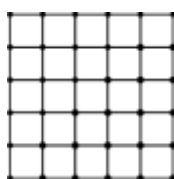
Χρήση GeoGebra για γεωμετρικό σχεδιασμό των τροχιών

Για τον σχεδιασμό και την ανάλυση των τροχιών κίνησης αξιοποιήθηκε το λογισμικό **GeoGebra**, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο γεωμετρικής μοντελοποίησης.

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε ένα **πλέγμα (grid) 5×5**, όπου κάθε κελί έχει διαστάσεις **50 × 50 pixels**, ώστε να προσομοιώνεται ένα διακριτό επίπεδο κίνησης παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται στην οθόνη LED του micro:bit και στο περιβάλλον Scratch. Το πλέγμα αυτό χρησιμοποιήθηκε ως σκηνικό στο scratch για τον σχεδιασμό και την οπτικοποίηση των διαδρομών κίνησης.

Επιπλέον, το GeoGebra αξιοποιήθηκε για τον **γεωμετρικό υπολογισμό της γωνίας κατεύθυνσης και της πλάγιας μετατόπισης** που απαιτείται κατά την εκτέλεση της τροχιάς τύπου **ΖΗΤΑ**. Μέσω των εργαλείων μέτρησης και κατασκευής του λογισμικού, προσδιορίστηκαν οι σχετικές γωνίες και οι αντίστοιχες μετατοπίσεις στο επίπεδο, επιτρέποντας την ακριβέστερη υλοποίηση της κίνησης στο προγραμματιστικό περιβάλλον.

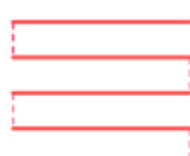
Η χρήση του GeoGebra συνέβαλε στη **μετατροπή της γεωμετρικής περιγραφής της τροχιάς σε υπολογιστικές εντολές**, διευκολύνοντας τη μετάβαση από τον μαθηματικό σχεδιασμό στην προγραμματιστική υλοποίηση.



«Χώρα» -
Grid 5x5



«Ζήτα»



«Σκουληκάκι»



«Σπирάλ»

Τα αρχεία .ggb υπάρχουν στο github του έργου.

Προσομοίωση πτήσης drone σε περιβάλλον Scratch

Στο πλαίσιο του σεναρίου, αναπτύχθηκε ένα **περιβάλλον προσομοίωσης πτήσης (flight simulation)** με χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος **Scratch**, με στόχο τη δοκιμή και κατανόηση της συμπεριφοράς ενός drone πριν την εφαρμογή των αντίστοιχων εντολών σε πραγματικό εξοπλισμό.

Ακολουθώντας τη λογική που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση πιλότων αεροσκαφών και ελικοπτέρων, όπου προηγείται εκπαίδευση σε **προσομοιωτές πτήσης** πριν από τη χρήση πραγματικού αεροσκάφους, η ανάπτυξη του συγκεκριμένου προσομοιωτή επιτρέπει την **ασφαλή διερεύνηση και επαλήθευση κινήσεων και ακολουθιών πτήσης** σε ελεγχόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

υλοποιούνται τα μοτίβα πτήσης των 3 χωρών:

κίνηση **Ζήτα (Z)**,

κίνηση **«Σκουληκάκι»** (διαδοχικές κυματοειδείς μετατοπίσεις),

κίνηση **σπειροειδούς τροχιάς (spiral)**.

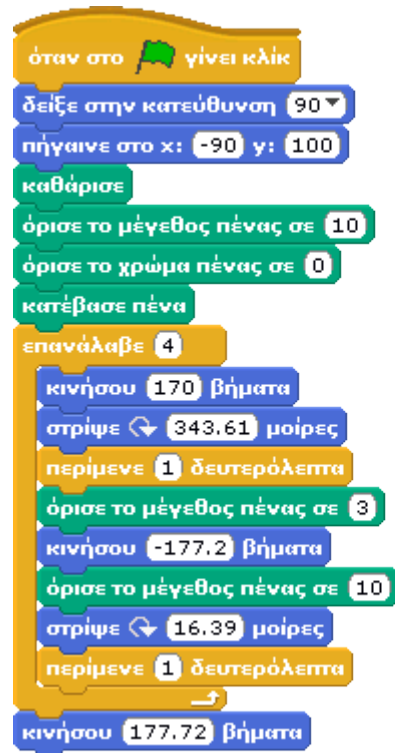
Η χρήση του προσομοιωτή επιτρέπει την **επαλήθευση των αλγοριθμικών οδηγιών πτήσης πριν την εφαρμογή τους στο πραγματικό drone**, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο σφαλμάτων χειρισμού που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις ή απώλεια ελέγχου της συσκευής.

Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη ότι τα drones διαθέτουν **περιορισμένη ενεργειακή αυτονομία**, καθώς οι μπαταρίες τους καταναλώνουν ενέργεια σχετικά γρήγορα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Η προσομοίωση επιτρέπει την **προετοιμασία και βελτιστοποίηση των ακολουθιών κίνησης χωρίς κατανάλωση πραγματικής ενέργειας**, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου πτήσης.

Με τον τρόπο αυτό, το περιβάλλον προσομοίωσης λειτουργεί ως **ενδιάμεσο στάδιο σχεδιασμού, δοκιμής και επαλήθευσης**, πριν την εφαρμογή των αλγορίθμων σε πραγματικές συνθήκες πτήσης.

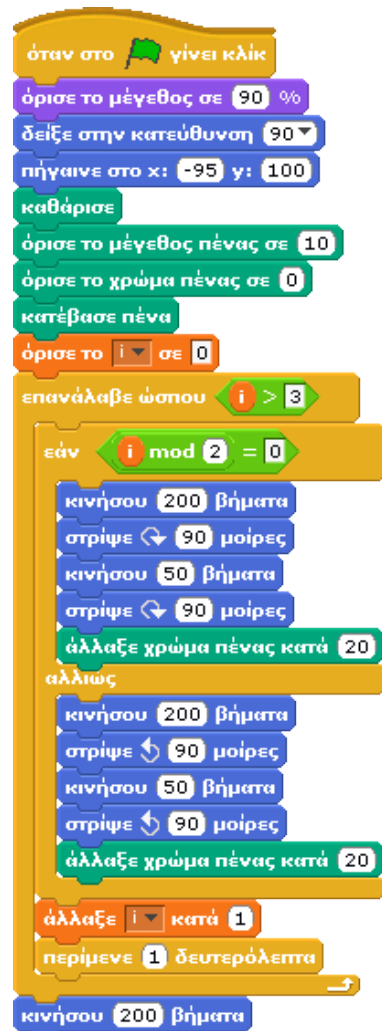
Υλοποίηση στο Scratch

Ζήτα



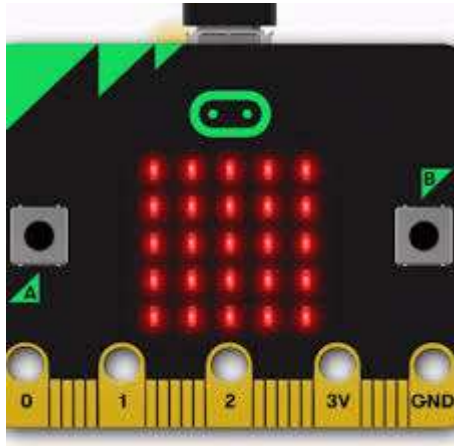
υπολογισμός
βημάτων στο
geogebra

Σκουληκάκι

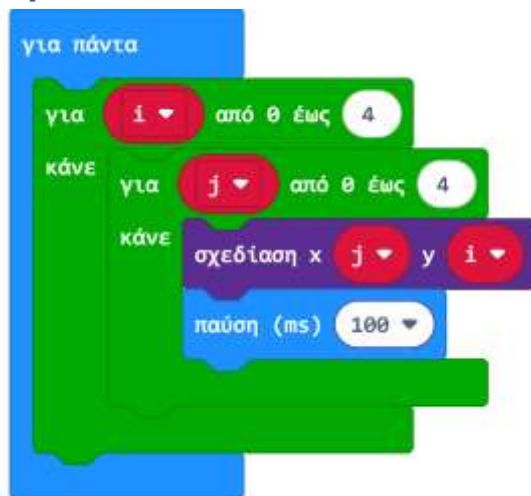


Οπτικοποίηση κινήσεων σε micro:bit

Παράλληλα με την προσομοίωση που υλοποιήθηκε στο περιβάλλον Scratch, αναπτύχθηκε και μια **απλουστευμένη μορφή προσομοίωσης στο micro:bit**, αξιοποιώντας το ενσωματωμένο **LED matrix 5x5** της συσκευής.



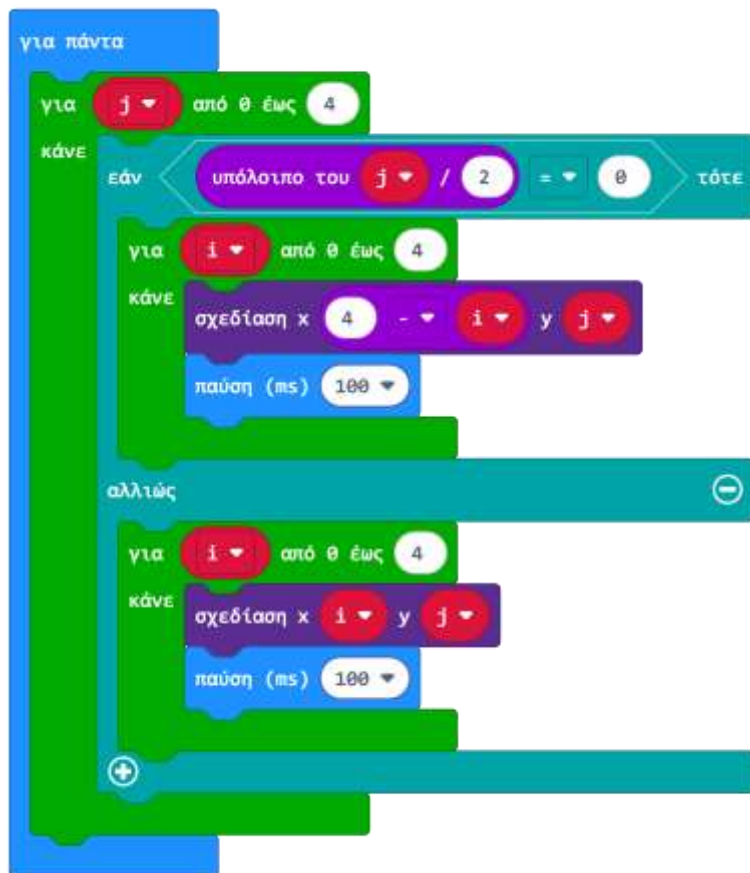
Ζήτα



Προσοχή (j ,i στην επανάληψη)

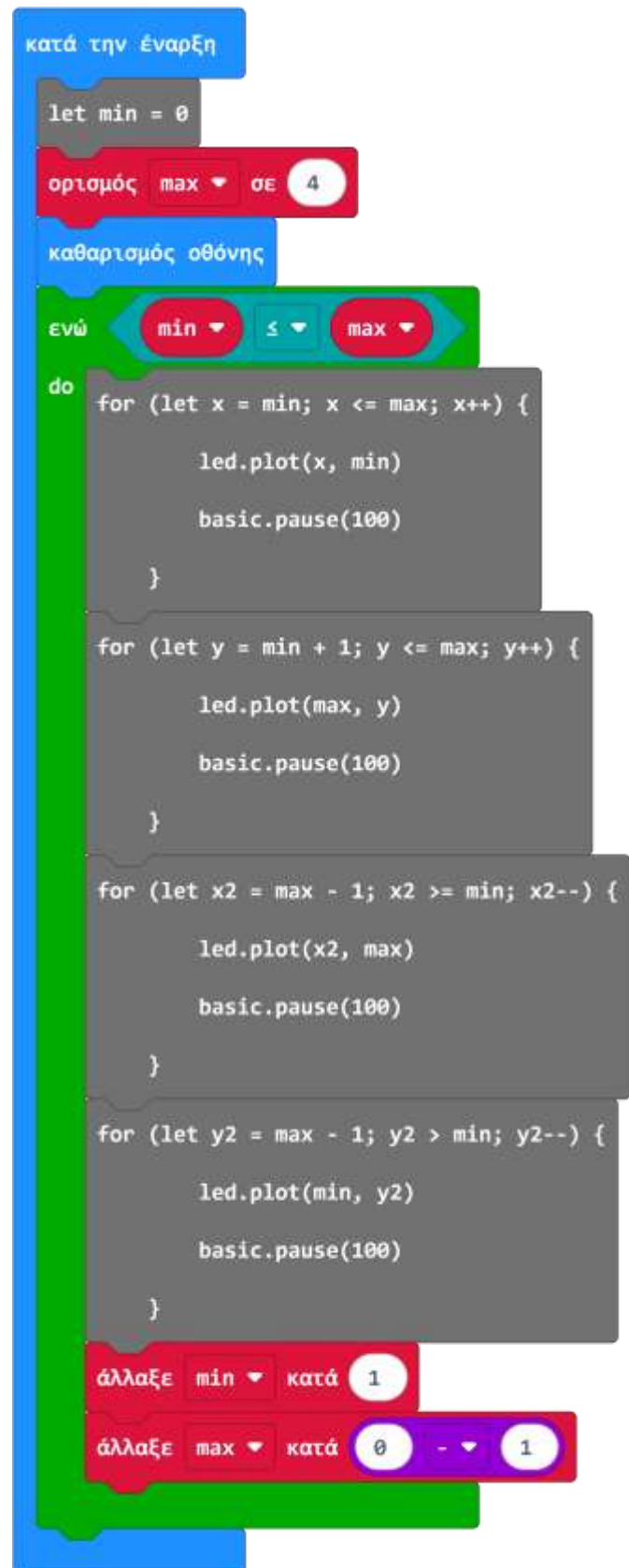
Σκουληκάκι

κατά την έναρξη



Μονά – Ζυγά IF

Σπирάλ



Τα αρχεία .hex υπάρχουν στο github του έργου.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Επισκέπτης ταξιδεύει σε τρεις χώρες

Όνομα: _____

Τμήμα: _____ Ημερομηνία: _____

Μέρος 1: Παρατηρώ

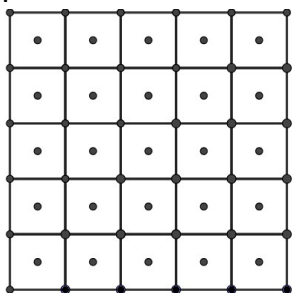
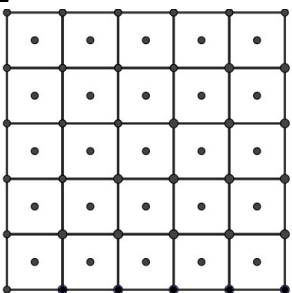
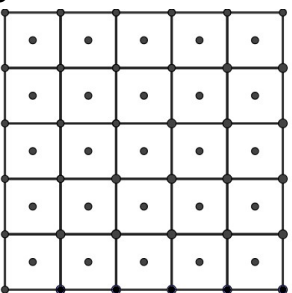
Παρακολούθησε το βίντεο με την κίνηση του **Επισκέπτη** στο πλέγμα 5x5 του micro:bit.

Οι τρεις Χώρες είναι:

1. Η Ζήτα
2. Το Σκουληκάκι
3. Το Σαλιγκάρι

⇒ **1. Σχεδίασε με μονοκονδυλιά τη διαδρομή σε κάθε Χώρα.**

Δες: <https://www.youtube.com/watch?v=mnXOV5iatLg>

1 	2 	3 
--	--	--

⇒ **2. Τι παρατήρησες;**

Ποια διαδρομή σου φάνηκε πιο απλή;

⇒ **3. Σε ποια χώρα ο Επισκέπτης πέρασε ξανά από το ίδιο σημείο;**

⇒ **4. Σε ποια χώρα δεν πέρασε δύο φορές από το ίδιο σημείο;**

Μέρος 2: Σκέφτομαι

Φαντάσου ότι κάθε φωτάκι (LED) είναι ένας άνθρωπος που ζει σε αυτή τη χώρα.

⇒ **5. Πώς μπορεί να νιώθει ένα «φωτάκι» όταν ο Επισκέπτης περνά πολλές φορές από πάνω του;**
(Κύκλωσε ή γράψε δικό σου)

- 😊 Χαρούμενο
- 😐 Αδιάφορο
- 😞 Ενοχλημένο
- 💣 Θυμωμένο

Γιατί;

⇒ **6. Πώς μπορεί να νιώθει όταν ο Επισκέπτης σέβεται τον χώρο του και δεν επιστρέφει;**

Μέρος 3: Ενσυναίσθηση

ο Ενσυναίσθηση σημαίνει: Μπαίνω στη θέση του άλλου και προσπαθώ να καταλάβω πώς νιώθει.

⇒ **7. Αν ήσουν εσύ ένα φωτάκι, σε ποια χώρα θα ήθελες να ζεις; Γιατί;**

Μέρος 4: Σεβασμός στους κανόνες

Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες κίνησης.

⇒ 8. Πρέπει ο Επισκέπτης να αλλάζει τρόπο κίνησης όταν πηγαίνει σε άλλη χώρα;

☐ Ναι

☐ Όχι

Γιατί; _____

Μέρος 5: Πολιτειότητα

Πολιτειότητα σημαίνει: Ζω μαζί με άλλους και σέβομαι τους κανόνες της ομάδας.

⇒ 9. Τι θα συνέβαινε αν το Επισκέπτης έκανε πάντα ό,τι ήθελε και δεν ακολουθούσε κανέναν κανόνα;

⇒ 10. Στην τάξη μας, ποιοι είναι μερικοί κανόνες που πρέπει να σεβόμαστε;

1. _____

2. _____

3. _____

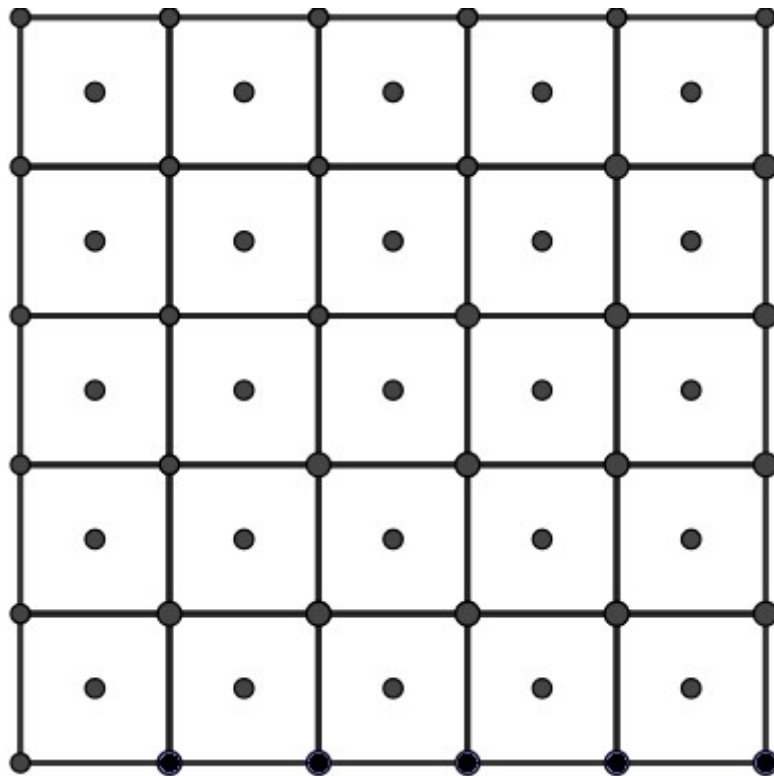
Πρόκληση

⇒ 11. Σχεδίασε τη δική σου «Χώρα» σε πλέγμα 5x5 και φτιάξε έναν κανόνα κίνησης που:

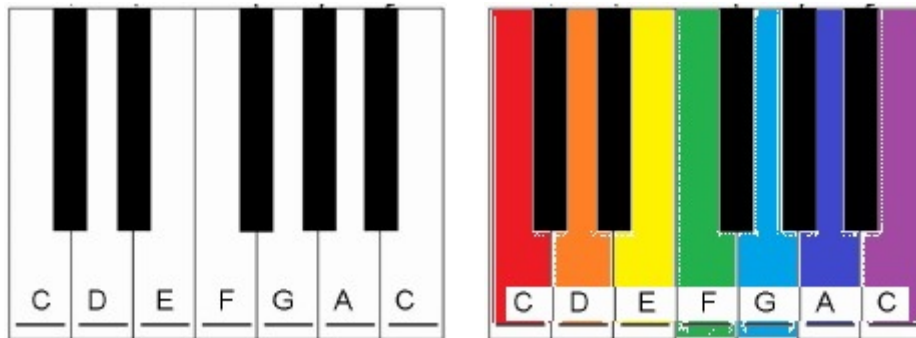
- Δεν ενοχλεί κανέναν
- Είναι γρήγορος
- Είναι δίκαιος

Περιέγραψε τον κανόνα σου:

Δείξε την κίνηση με βελάκια εδώ:

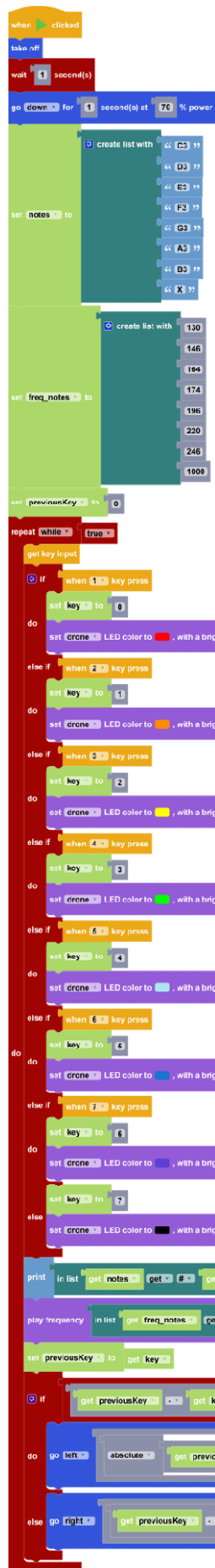


Piano



Μπορούμε να φτιάξουμε ένα πιάνο όπου το drone θα πετά πάνω από κάθε νότα. Το drone ξεκινά από το ντο – C.

Με τα αριθμητικά πλήκτρα 1 έως 7 παίζουμε τις νότες σαν το πληκτρολόγιό μας να ήταν πιάνο. Το drone πετά πάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο που πατάμε, παίζοντας τη συχνότητα της νότας και ανάβοντας με το χρώμα της νότας. Η μετακίνηση του drone είναι σχετική με την προηγούμενη θέση του. Έτσι πρέπει να καταγράφουμε το προηγούμενο και το τρέχον πλήκτρο, ώστε να υπολογίσουμε τη σχετική μετακίνησή του, καθώς και τη φορά (δεξιά ή αριστερά) που θα μετακινηθεί το drone. Τα ονόματα των νοτών και οι συχνότητές τους αποθηκεύονται σε δύο λίστες. Το πρόγραμμα φαίνεται παρακάτω.



Χορογραφία

Το έργο μας περιλαμβάνει και μια δημιουργική συνάντηση ανθρώπου και μηχανής μέσα από μια πρωτότυπη performance με drone. Οι μαθητές σχεδιάζουν και εκτελούν μια χορογραφία, εμπνευσμένη από τις κινήσεις του drone, μετατρέποντας την τεχνολογία σε «συμπρωταγωνιστή» της σκηνής. Η performance αυτή αντλεί έμπνευση από σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές, όπου άνθρωποι και drones συνυπάρχουν σε συγχρονισμένες χορογραφίες.

<https://www.youtube.com/watch?v=wJEjvjr2h8Y>

Οι μαθητές προγραμματίζουν και χειρίζονται ένα drone, ενώ παράλληλα σχεδιάζουν μια απλή χορογραφία, ακολουθώντας τις κινήσεις του. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούν βασικές έννοιες του προγραμματισμού, του συγχρονισμού και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής.

Το drone λειτουργεί ως μέσο μάθησης και έμπνευσης, ενισχύοντας τη φαντασία, την ομαδικότητα και την έκφραση των μαθητών. Μέσα από τη δραστηριότητα, οι μαθητές δεν μαθαίνουν μόνο τεχνολογία, αλλά αναπτύσσουν δεξιότητες όπως η συνεργασία, η παρατήρηση και η δημιουργική σκέψη, συνδέοντας τη μάθηση με την τέχνη και την πραγματική εμπειρία. Η δραστηριότητα αυτή συνδυάζει συνεργασία, κωδικοποίηση και φυσική αλληλεπίδραση με έναν τρόπο βιωματικό.

Στην επόμενη σελίδα το πρόγραμμα της χορογραφίας.



Συμπεράσματα

Μέσα από την υλοποίηση του έργου, οι μαθητές απέκτησαν μια ουσιαστική και πολύπλευρη εμπειρία μάθησης. Κατανόησαν βασικές έννοιες της ρομποτικής και του προγραμματισμού, όπως η κίνηση στους άξονες X, Y, Z και η δημιουργία αλγορίθμων, ενώ παράλληλα εξοικειώθηκαν με τη διαδικασία σχεδιασμού, δοκιμής και βελτίωσης μέσω προσομοιώσεων.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι μαθητές συνειδητοποίησαν πως οι αρχικές αποφάσεις σε ένα σύστημα επηρεάζουν τη λειτουργία του, αλλά και ότι οι κανόνες διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μέσα σε ένα περιβάλλον. Μέσα από τις δραστηριότητες ενσυναίσθησης, ανέπτυξαν την ικανότητα να σκέφτονται τη θέση του άλλου και να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των επιλογών τους.

Τέλος, η σύνδεση της τεχνολογίας με την τέχνη, μέσω της χορογραφίας με drone, ενίσχυσε τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Το έργο απέδειξε ότι η μάθηση μπορεί να είναι ταυτόχρονα τεχνολογική, βιωματική και εκφραστική, προετοιμάζοντας τους μαθητές όχι μόνο ως χρήστες της τεχνολογίας, αλλά και ως δημιουργούς και υπεύθυνους πολίτες.

Σχόλιο για το περιβάλλον Blockly του CoDrone EDU

Το περιβάλλον Blockly του CoDrone EDU είναι αρκετά φιλικό για μαθητές δημοτικού και θυμίζει άλλες block-based πλατφόρμες όπως το App Inventor, κάτι που βοηθάει πολύ στην εισαγωγή στον προγραμματισμό.

Ωστόσο, από τη χρήση στην πράξη, θα λέγαμε ότι δεν είναι ακόμη πλήρως ώριμο εργαλείο. Παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες στη διαχείριση πιο σύνθετων προγραμμάτων, ενώ υπάρχουν και τεχνικά θέματα όπως αποσυνδέσεις, μικρά bugs και περιορισμοί – για παράδειγμα στη χρήση custom color datasets.

Παρ' όλα αυτά, για ηλικίες γύρω στα 11–12 ετών είναι μια καλή επιλογή, γιατί επιτρέπει στα παιδιά να μπουν εύκολα στη λογική του προγραμματισμού και να δουλέψουν με πραγματικό drone, κάτι που είναι ιδιαίτερα ελκυστικό.

Συνολικά, θα το προτείναμε για εισαγωγικό επίπεδο και καθοδηγούμενες δραστηριότητες, με την επισήμανση ότι ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να είναι προετοιμασμένος για κάποια τεχνικά θέματα και να κρατήσει τα σενάρια σχετικά απλά.